Project name	**Warehouse Inventory Management System (WIMS)** **Система за управление на складови наличности**

1. Кратко описание на проекта (Бизнес нужди и функционалности

В съвременната логистика и търговия ефективното управление на складови наличности е от решаващо значение за оптимизиране на процесите, намаляване на разходите и предотвратяване на липси. Системата за управление на складови наличности (Warehouse Inventory Management System – WIMS) цели автоматизация на процесите по регистриране на продукти, проследяване на количества, управление на доставки и продажби, както и генериране на справки.

Системата предоставя възможност за:

- регистриране на продукти и категории
- актуализиране на наличността при доставка или продажба
- управление на доставчици
- генериране на справки за наличности, движения и изчерпани артикули

Проектът е реализиран на езика **Python**, използва **обектно-ориентиран подход**, **текстов интерфейс** и **JSON файлове** за съхранение на данни.
Разработката е извършена в средата **PyCharm**.

Основните потребителски роли (в UML) са:

- **Анонимен потребител** – може да разглежда обща информация за системата.
- **Оператор (Registered User)** – може да добавя продукти, да актуализира количества и да генерира справки.
- **Администратор (Registered User)** – управлява всички продукти, категории, доставчици и потребители.

Автоматично създадени потребители:

При първо стартиране, ако файлът users.json е празен, системата автоматично създава два потребителя:

- един потребител с роля Admin

- един потребител с роля Operator

Това гарантира, че системата винаги може да бъде достъпена.

2. Main Use Cases / Scenarios		
Use case name	**Кратко описание**	**Участващи роли**
2.1. Добавяне на продукт	Въвеждане на име, категория, цена и начално количество	Оператор, Администратор
2.2. Актуализиране на наличност	Промяна на количеството при доставка или продажба.	Оператор
2.3. Управление на продукти	Редактиране или изтриване на съществуващи продукти	Администратор
2.4. Управление на категории	Създаване, редактиране или премахване на категории	Администратор
2.5. Управление на доставчици	Добавяне и редактиране на данни за доставчици	Администратор

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

2.6.Генериране на справки	Справки за наличности, движения и изчерпани артикули	Оператор, Администратор
2.7. Регистриране на доставка (IN Movement)	Въвеждане на входящо движение, при което количеството на даден продукт се увеличава. Системата записва доставката като Movement от тип „IN“.	Оператор, Администратор
2.8. Регистриране на продажба (OUT Movement)	Извеждане на количество от склада при продажба. Системата проверява наличността, намалява количеството и записва Movement от тип „OUT“.	Оператор, Администратор
2.9. Генериране на фактура (Invoice)	Създаване на нова фактура за извършена продажба. Фактурата съдържа информация за продукта, количеството, единичната цена, общата стойност и клиента.	Оператор, Администратор
2.10 Вътрешно преместване на стока (MOVE Movement)	Преместване на продукт от една локация към друга. Системата създава две движения – MOVE OUT и MOVE IN, без промяна на общото количество.	Оператор, Администратор

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

3.Main Views	
View name	**Brief Descriptions**
3.1. Меню	Текстово меню с опции за добавяне, търсене, редактиране и справки
3.2. Списък с продукти	Показва всички налични продукти с детайли за количество и категория
3.3. Доставки/Продажби	Позволява въвеждане на движения – доставка или продажба
3.4. Справки	Показва отчети за наличности,движения и изчерпани артикули
3.5.Категории	Позволява управление на продуктови категории
3.6. Доставчици	Представя управление на данни за доставчици
3.7. За системата	Представя информация за проекта и неговата цел
3.8. Фактури	Представя списък с извадените фактури и позволява генериране на нова фактура при продажба.
3.9 Преместване между локации (MOVE)	Позволява вътрешно преместване на стоки между две локации. Не променя общата наличност.

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

3.10. Вход в системата (Login View)	Позволява въвеждане на потребителско име и парола. Паролата се въвежда със звездички но в cmd чрез модула password_utils.py.

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

4. Модел на данните (Entity Classes)

Системата използва UUID като универсален механизъм за генериране на идентификатори за всички бизнес и оперативни обекти (Product, Category, Supplier, User, Movement, Invoice, StockLog, Report). Локациите (Location) използват текстови идентификатори (например „W1“, „W2“, „W3“), които се обработват като string. Класът Warehouse е част от алгоритмичния модул (WarehouseGraph) и не е част от основния модел на системата. Неговите идентификатори също са текстови (например „W1“, „W2“), задават се статично в кода и не се съхраняват в JSON файлове, тъй като модулът служи единствено за демонстрация на алгоритъма на Дейкстра.

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

Клас	Атрибути	Връзки/Описание
User	user_id, id, first_name, last_name, email, username, password, role, status, created, modified **Оператор (Operator role)** • извършва оперативни действия като регистриране на IN/OUT движения • генерира справки и преглежда наличности **Администратор (Admin role)** • управлява продукти, категории и доставчици • има пълен достъп до всички административни функции на системата	Извършва действия; създава доклади; управлява обекти според ролята

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

Product	product_id, name, categories, quantity unit, description, price, supplier_id, tags, location_id, created, modified	Принадлежи към категория;участва в движения; доставя се от доставчик; съхранява се в локация
Category	category_id, name, description, parent_id, created, modified	Съдържа множество продукти
Supplier	supplier_id, name, contact, address, created, modified	Доставя множество продукти
Movement	movement_id, product_id, user_id, location_id from_location_id, to_location_id, movement_type quantity, unit, description, price, supplier_id, customer, date created, modified type: IN, OUT, MOVE location_from location_to	Представлява доставка или продажба; свързана с продукт и локация MOVE представлява вътрешно преместване на продукт между две локации. Не променя общото количество, а само местоположението.

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

Location	location_id, name, zone, capacity	Може да съдържа множество продукти; участва в движения чрез StockLog
StockLog	log_id, product_id, location_id quantity, unit, action – тип действие: add, remove, move, timestamp – дата и час на записа	История на движенията по локация; свързва продукт с локация и действие
Report	report_id, type, generated_on,parameters,summary	Генерира се от системата по зададени критерии; създава се от потребителя
Invoice	invoice_id, movement_id, product, quantity, unit, unit_price total_price, customer, date, created, modified	Фактурата се генерира при продажба (OUT Movement).Свързана е с Movement и съдържа информация за продукта, количеството, цената и клиента.

5. Реализирани разширения

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

5.1. Activity Log (Журнал на активностите)

В системата е добавен централен модул за проследяване на потребителската активност. Всеки контролер (продукти, движения, фактури) записва ключови операции като създаване, редактиране и изтриване на продукти, регистриране на IN/OUT движения, автоматично генериране на фактури, прегледи и търсения. Разширението осигурява прозрачност, отчетност и възможност за анализ на действията в системата.

5.2. Advanced Search & Filtering (Разширено търсене и филтриране)

Добавени са разширени инструменти за търсене и филтриране в модулите Продукти, Движения и Фактури. Потребителят може да комбинира критерии като цена, количество, категория, доставчик, тип движение, дата, клиент и обща стойност. Разширението подобрява аналитичните възможности на системата и улеснява работата със складовите данни.

6. Реализация на проекта

Етапи:

- Дефиниране на класовете и тяхната структура
- Реализация на методи за въвеждане, редактиране и валидиране
- Съхранение на данни чрез JSON файлове, използвайки сериализация и десериализация
- Изграждане на текстово меню за достъп до функциите
- Управление на ролеви достъп и сигурност

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

7. Технологии

Проектът използва езика **Python 3.x**, който осигурява гъвкавост и мощни инструменти за разработка. Средата **PyCharm** предоставя удобства като автоматично дописване на код, дебъгване и управление на проекти.
За съхранение на данни се използват **JSON файлове**, което позволява структурирано, четимо и лесно обработваемо представяне на обектите чрез **сериализация и десериализация**.

Методологията на разработка е базирана на **обектно-ориентирано програмиране (ООП)**, което улеснява структурирането на кода чрез класове, обекти и капсулиране на логика. Реализирана е логика за вътрешно преместване (MOVE), която създава две движения и записва промяната в StockLog. **За маскиране на пароли системата използва следните стандартни Python библиотеки:**

- **msvcrt** – използва се за прихващане на клавиши без визуализация в конзолата (Windows).
- **getpass** – резервен механизъм за скриване на пароли, когато msvcrt не е налична.
- **functools** – използва се за декоратора @wraps в модула за защита на менюта и валидиране на достъп.

Маскирането на паролите е реализирано във файла password_utils.py**, който се намира в директория** views/**.**

8. Очаквани резултати

- Дефиниране на класовете и тяхната структура

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.

- Реализация на методи за въвеждане, редактиране и валидиране
- Съхранение на данни чрез **JSON файлове**, използвайки сериализация и десериализация
- Изграждане на текстово меню за достъп до функциите
- Управление на ролеви достъп и сигурност

9. Заключение

Проектът „Система за управление на складови наличности (WIMS)“ демонстрира изграждане на реална бизнес логика чрез обектно-ориентирано програмиране. Всички функционалности са реализирани изцяло в Python, като данните се съхраняват в **JSON файлове**, което осигурява структурираност, лесна поддръжка и възможност за бъдещо разширяване.

Системата представлява надеждно решение за управление на складови процеси, базирано на ясно дефинирани модели, които оформят архитектурата и логиката на приложението. Системата поддържа вътрешни премествания (MOVE) и маскиране на пароли чрез password_utils.py.

Copyright © 2003-2016 IPT – Intellectual Products & Technologies Ltd. All rights reserved.